

Stage L3 : Formalisation de théorie des jeux en Coq

Ulysse Durand
encadré par
Etienne Miquey
et
Pierre Clairambault

Sommaire

Théorie des jeux, utile pour la théorie de la programmation
Nous allons la formaliser (catégorie)

Sommaire

Théorie des jeux, utile pour la théorie de la programmation

Nous allons la formaliser (catégorie)

Définitions ensemblistes

Définitions Coq (apport perso)

Conclusion

Structure d'événement (S.E.) :

$$E = (|E|, \leq_E, \#_E)$$

$\leq_E$ (la causalité) : ordre partiel sur E

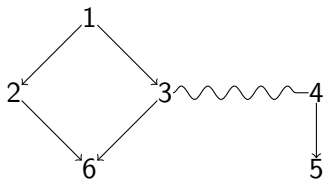
$\#_E$ (le conflit) : relation binaire symétrique irréflexive
à causes finies
qui vérifie l'axiome de vendetta

Structure d'événement (S.E.) :

$$E = (|E|, \leq_E, \#_E)$$

$\leq_E$ (la causalité) : ordre partiel sur E

$\#_E$ (le conflit) : relation binaire symétrique irréflexive
à causes finies
qui vérifie l'axiome de vendetta



$\sim$ étant la relation de conflit immédiat et
 $\rightarrow$ la relation de causalité immédiate

Configuration :

$$x \text{ fini} \subset |E|$$

x est fermé vers le bas

x est sans conflit

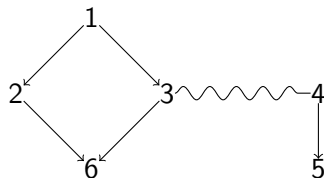
Configuration :

$$x \text{ fini} \subset |E|$$

x est fermé vers le bas

x est sans conflit

Pour la S.E suivante



Voici quelques configurations :

$$\{1, 3\}$$

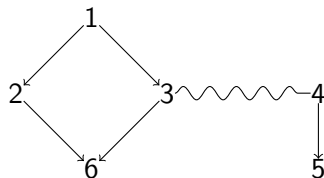
Configuration :

$x \text{ fini} \subset |E|$

x est fermé vers le bas

x est sans conflit

Pour la S.E suivante



Voici quelques configurations :

$\{1, 3\}$

$\{1, 2, 4, 5\}$

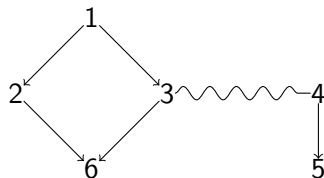
Configuration :

$x \text{ fini} \subset |E|$

x est fermé vers le bas

x est sans conflit

Pour la S.E suivante



Voici quelques configurations :

$\{1, 3\}$

$\{1, 2, 4, 5\}$

$\{1, 2, 3, 6\}$

Jeu :

A une S.E munie d'une fonction

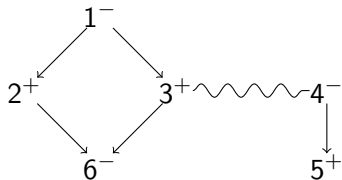
$$\text{pol}_A : |A| \rightarrow \{-, +\}$$

Jeu :

A une S.E munie d'une fonction

$$\text{pol}_A : |A| \rightarrow \{-, +\}$$

Par exemple sur l'exemple précédent



est un jeu qu'on appellera J_0

Partie :

Une partie sur A est un mot $s = s_1 \dots s_n \in |A|^*$ qui est :

valide (à chaque étape on a une configuration)

non répétitive (on joue pas deux fois un événement)

alternante

négative (opposant commence)

Partie :

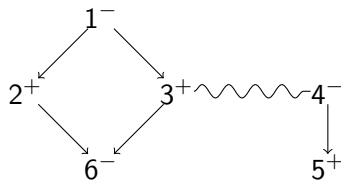
Une partie sur A est un mot $s = s_1 \dots s_n \in |A|^*$ qui est :

valide (à chaque étape on a une configuration)

non répétitive (on joue pas deux fois un événement)

alternante

négative (opposant commence)



voici quelques parties

1236

Partie :

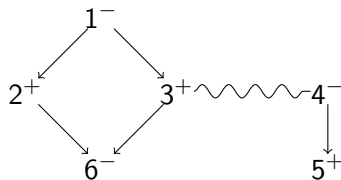
Une partie sur A est un mot $s = s_1 \dots s_n \in |A|^*$ qui est :

valide (à chaque étape on a une configuration)

non répétitive (on joue pas deux fois un événement)

alternante

négative (opposant commence)



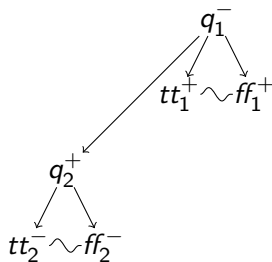
voici quelques parties

1236

1245

Construction sur les jeux

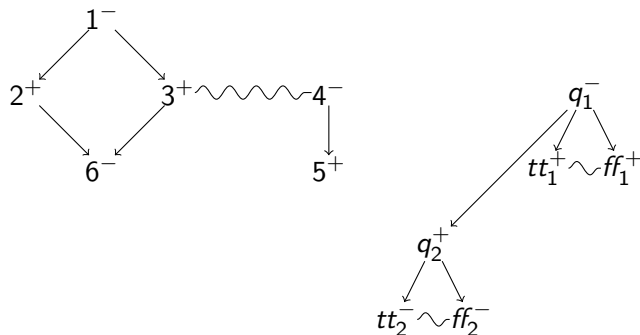
Voici un autre jeu :



On l'appelera $(\mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B})$

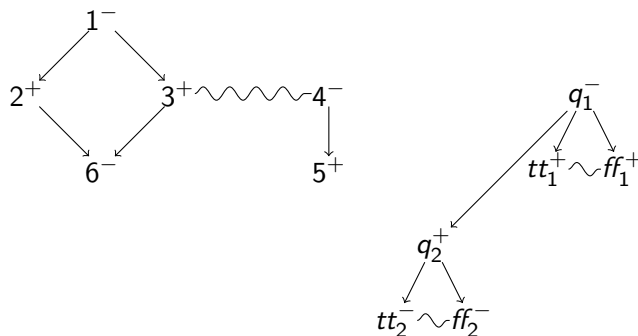
Construction sur les jeux : jeu tenseur

Voici le jeu $J_0 \otimes (\mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B})$



Construction sur les jeux : jeu tenseur

Voici le jeu $J_0 \otimes (\mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B})$



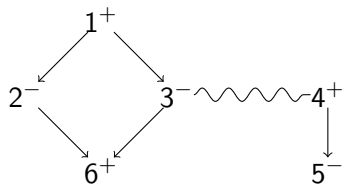
Une partie sur ce jeu pourrait être $12q_136tt_1$

On peut la restreindre à un des jeux

$$12q_136tt_1 \upharpoonright J_0 = 1236$$

Construction sur les jeux : jeu dual

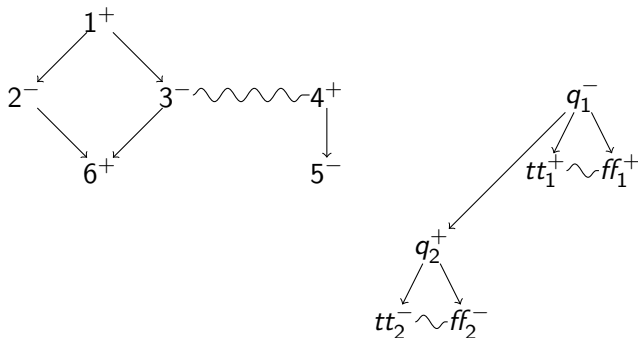
Voici le jeu $J_0^\perp$



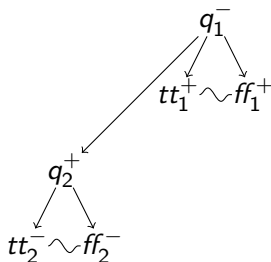
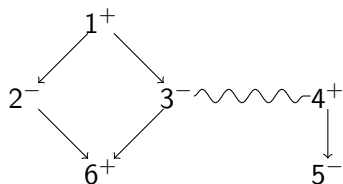
Construction sur les jeux : jeu thèse

On définit $A \vdash B := A^\perp \otimes B$

Voici le jeu $J_0 \vdash (\mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B})$



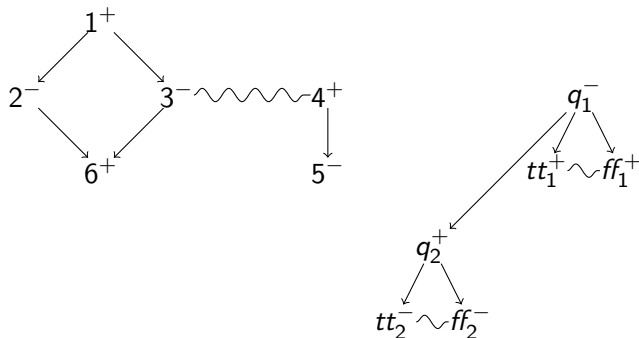
Exemples de stratégies sur $J_0 \vdash (\mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B})$



Voici quelques stratégies :

$$\{\epsilon, q_1 1, q_1 126, q_1 13q_2\}$$

Exemples de stratégies sur $J_0 \vdash (\mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B})$



Voici quelques stratégies :

$$\{\epsilon, q_1 1, q_1 126, q_1 13q_2\}$$

$$\{\epsilon, q_1 1, q_1 13tt_1\}$$

Stratégies

Une stratégie sur le jeu A est $\sigma \subset \mathcal{P}(A)$ qui est

- non vide
- clos par préfixe pair
- déterministe :

$$sa_1^+, sa_2^+ \in \sigma \implies a_1 = a_2$$

Le joueur a au plus un choix de coup pour rester dans la stratégie

Catégories :

Une catégorie $\mathcal{C}$ est la donnée de

Une classe d'objets $|\mathcal{C}|$

Catégories :

Une catégorie $\mathcal{C}$ est la donnée de

Une classe d'objets $|\mathcal{C}|$

Pour chaque paire d'objets $A, B \in |\mathcal{C}|$, une classe de morphismes $\mathcal{C}(A, B)$

Catégories :

Une catégorie $\mathcal{C}$ est la donnée de

Une classe d'objets $|\mathcal{C}|$

Pour chaque paire d'objets $A, B \in |\mathcal{C}|$, une classe de morphismes $\mathcal{C}(A, B)$

Pour chaque $A \in |\mathcal{C}|$, un morphisme $\text{id}_A \in \mathcal{C}(A, A)$

Catégories :

Une catégorie $\mathcal{C}$ est la donnée de

Une classe d'objets $|\mathcal{C}|$

Pour chaque paire d'objets $A, B \in |\mathcal{C}|$, une classe de morphismes $\mathcal{C}(A, B)$

Pour chaque $A \in |\mathcal{C}|$, un morphisme $\text{id}_A \in \mathcal{C}(A, A)$

Une loi $\circ$ sur les morphismes

$f \in \mathcal{C}(A, B)$, $g \in \mathcal{C}(B, C)$, alors $g \circ f \in \mathcal{C}(A, C)$
telle que

Catégories :

Une catégorie $\mathcal{C}$ est la donnée de

Une classe d'objets $|\mathcal{C}|$

Pour chaque paire d'objets $A, B \in |\mathcal{C}|$, une classe de morphismes $\mathcal{C}(A, B)$

Pour chaque $A \in |\mathcal{C}|$, un morphisme $\text{id}_A \in \mathcal{C}(A, A)$

Une loi $\circ$ sur les morphismes

$f \in \mathcal{C}(A, B)$, $g \in \mathcal{C}(B, C)$, alors $g \circ f \in \mathcal{C}(A, C)$

telle que

$\circ$ est associative:

Catégories :

Une catégorie $\mathcal{C}$ est la donnée de

Une classe d'objets $|\mathcal{C}|$

Pour chaque paire d'objets $A, B \in |\mathcal{C}|$, une classe de morphismes $\mathcal{C}(A, B)$

Pour chaque $A \in |\mathcal{C}|$, un morphisme $\text{id}_A \in \mathcal{C}(A, A)$

Une loi $\circ$ sur les morphismes

$f \in \mathcal{C}(A, B)$, $g \in \mathcal{C}(B, C)$, alors $g \circ f \in \mathcal{C}(A, C)$

telle que

$\circ$ est associative:

Pour tout A , id_A est neutre pour $\circ$

Exemple de catégorie des jeux et stratégies

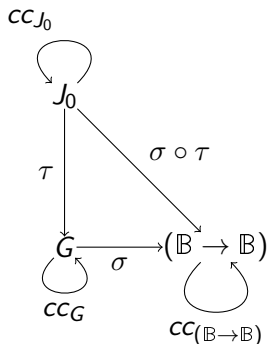
Les objets sont les jeux

Un morphisme de A vers B est une stratégie sur le jeu $A \vdash B$

Exemple de catégorie des jeux et stratégies

Les objets sont les jeux

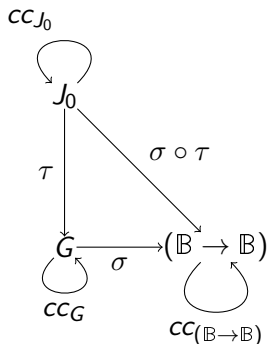
Un morphisme de A vers B est une stratégie sur le jeu $A \vdash B$



Exemple de catégorie des jeux et stratégies

Les objets sont les jeux

Un morphisme de A vers B est une stratégie sur le jeu $A \vdash B$



Nous verrons ce qu'est la composition de stratégies et la stratégie cc_A pour un jeu $A \vdash A$.

Composition de stratégies :

σ stratégie sur $A \vdash B$, τ stratégie sur $B \vdash C$

$\sigma \circ \tau$ stratégie sur $A \vdash C$

$A^\perp \quad B \quad B^\perp \quad C$

$A^\perp \quad C$

1^-

1^-

Composition de stratégies :

σ stratégie sur $A \vdash B$, τ stratégie sur $B \vdash C$

$\sigma \circ \tau$ stratégie sur $A \vdash C$

$A^\perp \quad B \quad B^\perp \quad C$

$A^\perp \quad C$

$1^- \rightarrow 2^+ \quad 2^-$

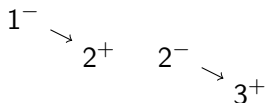
1^-

Composition de stratégies :

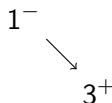
σ stratégie sur $A \vdash B$, τ stratégie sur $B \vdash C$

$\sigma \circ \tau$ stratégie sur $A \vdash C$

$A^\perp \quad B \quad B^\perp \quad C$



$A^\perp \quad C$

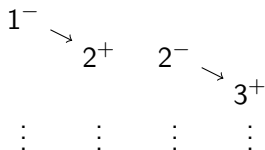


Composition de stratégies :

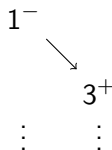
σ stratégie sur $A \vdash B$, τ stratégie sur $B \vdash C$

$\sigma \circ \tau$ stratégie sur $A \vdash C$

$A^\perp \quad B \quad B^\perp \quad C$



$A^\perp \quad C$

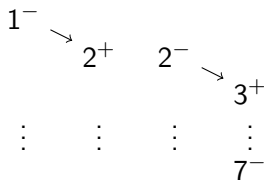


Composition de stratégies :

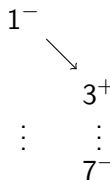
σ stratégie sur $A \vdash B$, τ stratégie sur $B \vdash C$

$\sigma \circ \tau$ stratégie sur $A \vdash C$

$A^\perp \quad B \quad B^\perp \quad C$



$A^\perp \quad C$

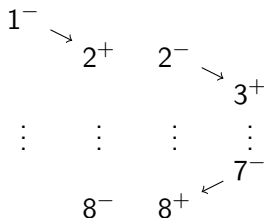


Composition de stratégies :

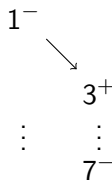
σ stratégie sur $A \vdash B$, τ stratégie sur $B \vdash C$

$\sigma \circ \tau$ stratégie sur $A \vdash C$

$A^\perp \quad B \quad B^\perp \quad C$



$A^\perp \quad C$

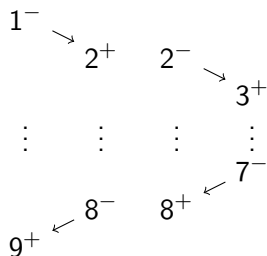


Composition de stratégies :

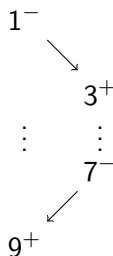
σ stratégie sur $A \vdash B$, τ stratégie sur $B \vdash C$

$\sigma \circ \tau$ stratégie sur $A \vdash C$

$A^\perp \quad B \quad B^\perp \quad C$



$A^\perp \quad C$



Composition de stratégies : Les interactions

Une interaction sur A, B, C est donnée par une séquence $u \in (A \otimes B \otimes C)^*$ telle que

Composition de stratégies : Les interactions

Une interaction sur A, B, C est donnée par une séquence $u \in (A \otimes B \otimes C)^*$ telle que

$u \upharpoonright (A, B)$ est une partie sur $(A \vdash B)$

$u \upharpoonright (B, C)$ est une partie sur $(B \vdash C)$

$u \upharpoonright (A, C)$ est une partie sur $(A \vdash C)$

$I(A, B, C)$ est l'ensemble des interactions sur A, B, C .

Composition de stratégies : Les interactions

Une interaction sur A, B, C est donnée par une séquence $u \in (A \otimes B \otimes C)^*$ telle que

$u \upharpoonright (A, B)$ est une partie sur $(A \vdash B)$

$u \upharpoonright (B, C)$ est une partie sur $(B \vdash C)$

$u \upharpoonright (A, C)$ est une partie sur $(A \vdash C)$

$I(A, B, C)$ est l'ensemble des interactions sur A, B, C .

Sur l'exemple précédent, on a l'interaction $123 \dots 789$ et on a bien

$12 \dots 89$ est une partie sur $A \vdash B$

$23 \dots 78$ est une partie sur $B \vdash C$

$13 \dots 79$ est une partie sur $A \vdash C$

Composition de stratégies

$\sigma \parallel \tau$: interactions qui respectent σ et τ
 $(u \upharpoonright (A, B) \in \sigma \text{ et } u \upharpoonright (B, C) \in \tau)$

Composition de stratégies

$\sigma \parallel \tau$: interactions qui respectent σ et τ
($u \upharpoonright (A, B) \in \sigma$ et $u \upharpoonright (B, C) \in \tau$)

Alors la stratégie $\sigma \circ \tau$ est définie comme

$$\{u \upharpoonright (A, C) \mid u \in \sigma \parallel \tau\}$$

Composition de stratégies

$\sigma \parallel \tau$: interactions qui respectent σ et τ
 $(u \upharpoonright (A, B) \in \sigma \text{ et } u \upharpoonright (B, C) \in \tau)$

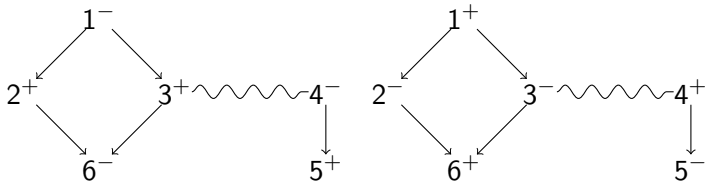
Alors la stratégie $\sigma \circ \tau$ est définie comme

$$\{u \upharpoonright (A, C) \mid u \in \sigma \parallel \tau\}$$

Dans l'exemple précédent, $123 \dots 789 \in \sigma \parallel \tau$, donc
 $13 \dots 79 \in \sigma \circ \tau$

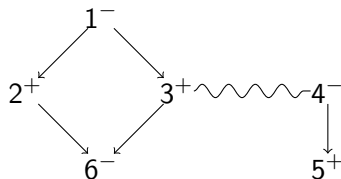
Stratégie copycat

cc_A stratégie sur $A \vdash A$ neutre pour la composition

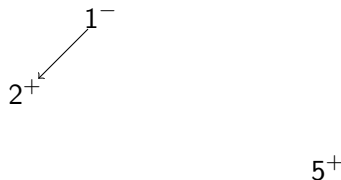


Définition inductive de parties : Jeu résiduel

Le jeu J_0 :



Le jeu $J_0 \setminus 4$:



On enlève 4 et les événements en conflit avec 4.

Définition inductive de parties

Parties commençant par un coup négatif : OPlay

Parties commençant par un coup positif : PPlay.

$$\begin{array}{l} \overline{\epsilon : \text{OPlay}_G}^{\epsilon_0} \\ \frac{\min(a^-, G) \quad s : \text{PPlay}_{G \setminus a} \text{OPlay}_i}{a^- s : \text{OPlay}_G} \\ \frac{\min(a^+, G) \quad s : \text{OPlay}_{G \setminus a} \text{PPlay}_i}{a^+ s : \text{PPlay}_G} \end{array}$$

Exemple de partie

Pour construire 1236 : OPlay_{J_0}

$\epsilon : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2,3,6\}}$

Exemple de partie

Pour construire 1236 : OPlay_{J_0}

$$\frac{\epsilon : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2,3,6\}} \quad \min(6, J_0 \setminus \{1,2,3\})}{6 : \text{PPlay}_{J_0 \setminus \{1,2,3\}}}$$

6⁻

Exemple de partie

Pour construire $1236 : \text{OPlay}_{J_0}$

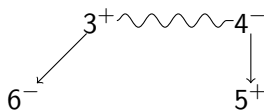
$$\frac{\epsilon : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2,3,6\}} \quad \min(6, J_0 \setminus \{1,2,3\})}{\quad}$$

$$6 : \text{PPlay}_{J_0 \setminus \{1,2,3\}}$$

$$\min(3, J_0 \setminus \{1,2\})$$

$$\frac{\quad}{36 : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2\}}}$$

$36 : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2\}}$



Exemple de partie

Pour construire $1236 : \text{OPlay}_{J_0}$

$$\frac{\epsilon : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2,3,6\}} \quad \min(6, J_0 \setminus \{1, 2, 3\})}{}$$

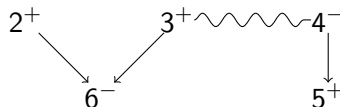
$$6 : \text{PPlay}_{J_0 \setminus \{1,2,3\}}$$

$$\min(3, J_0 \setminus \{1, 2\})$$

$$\frac{\quad}{36 : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2\}}}$$

$$\frac{36 : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2\}} \quad \min(2, J_0 \setminus \{1\})}{}$$

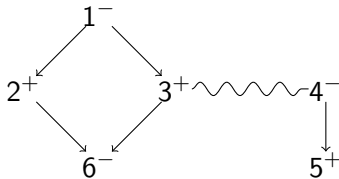
$$236 : \text{PPlay}_{J_0 \setminus \{1\}}$$



Exemple de partie

Pour construire $1236 : \text{OPlay}_{J_0}$

$$\begin{array}{c}
 \hline
 \epsilon : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2,3,6\}} \quad \min(6, J_0 \setminus \{1,2,3\}) \\
 \hline
 \begin{array}{cc}
 6 : \text{PPlay}_{J_0 \setminus \{1,2,3\}} & \min(3, J_0 \setminus \{1,2\}) \\
 \hline
 36 : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2\}} \\
 \hline
 36 : \text{OPlay}_{J_0 \setminus \{1,2\}} \quad \min(2, J_0 \setminus \{1\}) \\
 \hline
 236 : \text{PPlay}_{J_0 \setminus \{1\}} \quad \min(1, J_0) \\
 \hline
 1236 : \text{OPlay}_{J_0}
 \end{array}
 \end{array}$$



Cohérence entre parties (déterminisme de stratégie)

$$\begin{array}{c}
 \frac{s : \text{Oplay}}{\text{Coh}^-(\epsilon, s)} \text{Coh}_{\epsilon, l}^- \quad \frac{s : \text{OPlay}}{\text{Coh}^-(s, \epsilon)} \text{Coh}_{\epsilon, r}^- \\
 \frac{a^- \neq a'^- \quad s : \text{PPlay} \quad s' : \text{PPlay}}{\text{Coh}^-(a^- s, a'^- s')} \text{Coh}_{\neq i}^- \\
 \frac{s : \text{OPlay} \quad s' : \text{OPlay} \quad \text{Coh}^-(s, s')}{\text{Coh}^+(a^+ s, a^+ s')} \text{Coh}_i^+ \\
 \frac{s : \text{PPlay} \quad s' : \text{PPlay} \quad \text{Coh}^+(s, s')}{\text{Coh}^-(a^- s, a^- s')} \text{Coh}_i^-
 \end{array}$$

Cohérence entre parties (déterminisme de stratégie)

$$\begin{array}{c}
 \frac{s : \text{OPlay}}{\text{Coh}^-(\epsilon, s)} \text{Coh}^-_{\epsilon, l} \quad \frac{s : \text{OPlay}}{\text{Coh}^-(s, \epsilon)} \text{Coh}^-_{\epsilon, r} \\
 \frac{a^- \neq a'^- \quad s : \text{PPlay} \quad s' : \text{PPlay}}{\text{Coh}^-(a^- s, a'^- s')} \text{Coh}^-_{\neq i} \\
 \frac{s : \text{OPlay} \quad s' : \text{OPlay} \quad \text{Coh}^-(s, s')}{\text{Coh}^+(a^+ s, a^+ s')} \text{Coh}^+_i \\
 \frac{s : \text{PPlay} \quad s' : \text{PPlay} \quad \text{Coh}^+(s, s')}{\text{Coh}^-(a^- s, a^- s')} \text{Coh}^-_i
 \end{array}$$

On prouve que ces deux propriétés sont équivalentes :

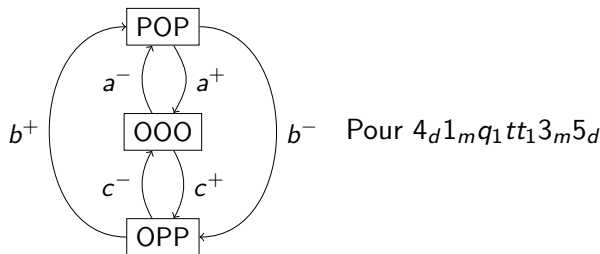
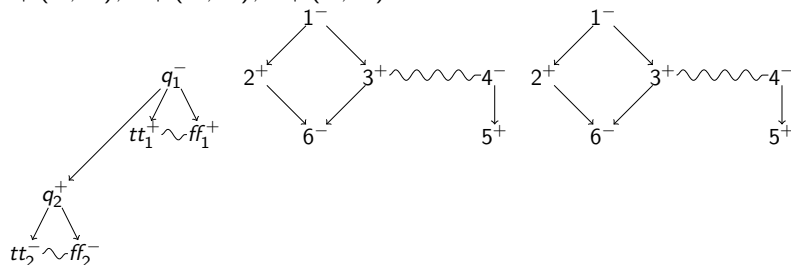
Clos par préfixe et $\forall s, s' \in \sigma, \text{Coh}^-(s, s')$

Clos par préfixe et déterministe

Définition inductive d'interactions

Une interaction, un état (OOO,POP ou OPP),

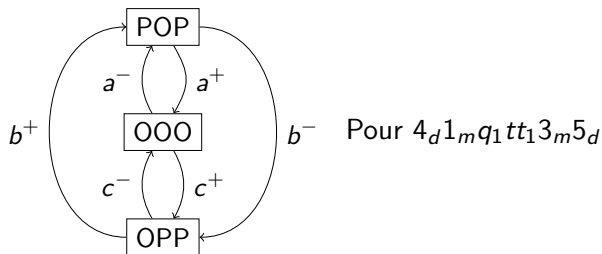
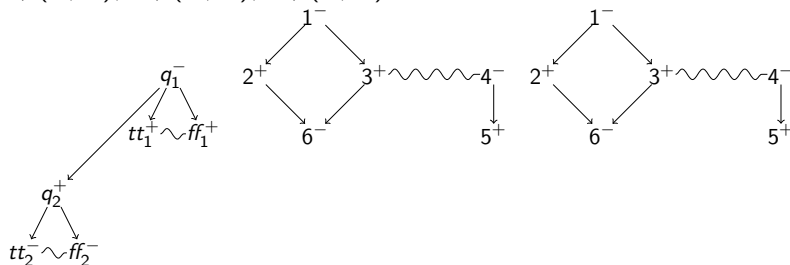
$u \vdash (A, B), u \vdash (B, C), u \vdash (A, C)$



Définition inductive d'interactions

Une interaction, un état (OOO,POP ou OPP),

$u \vdash (A, B), u \vdash (B, C), u \vdash (A, C)$

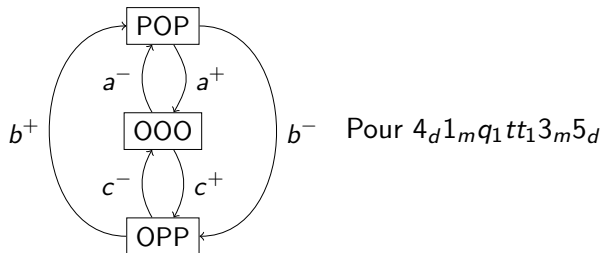
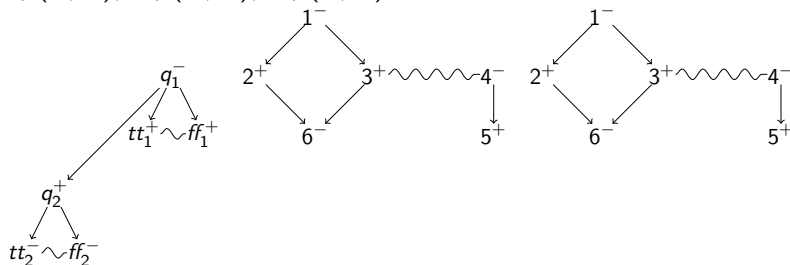


$\epsilon : OOO$

Définition inductive d'interactions

Une interaction, un état (OOO,POP ou OPP),

$u \vdash (A, B), u \vdash (B, C), u \vdash (A, C)$

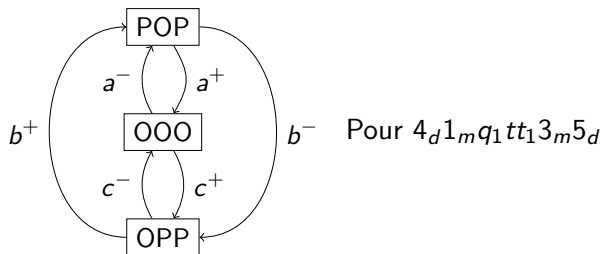
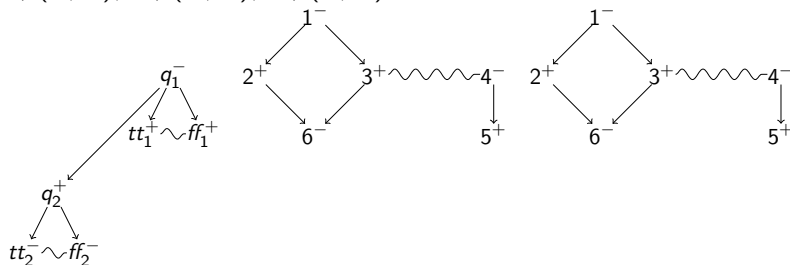


$5_d : OPP$

Définition inductive d'interactions

Une interaction, un état (OOO,POP ou OPP),

$u \vdash (A, B), u \vdash (B, C), u \vdash (A, C)$

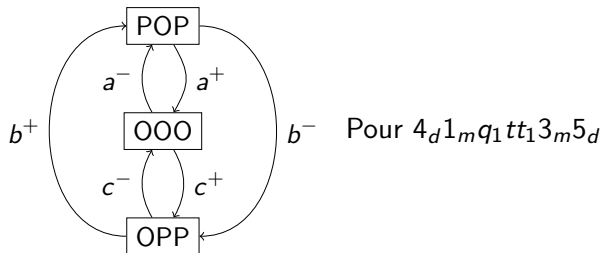
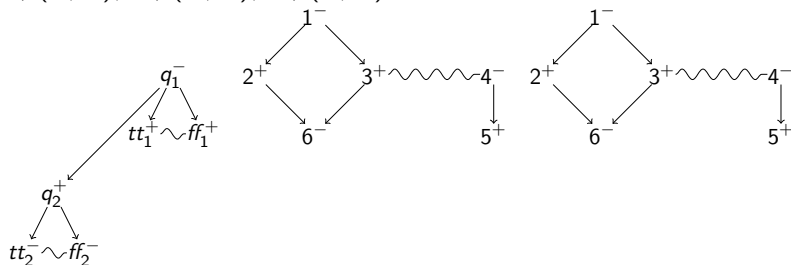


$3_m 5_d : POP$

Définition inductive d'interactions

Une interaction, un état (OOO,POP ou OPP),

$u \vdash (A, B), u \vdash (B, C), u \vdash (A, C)$

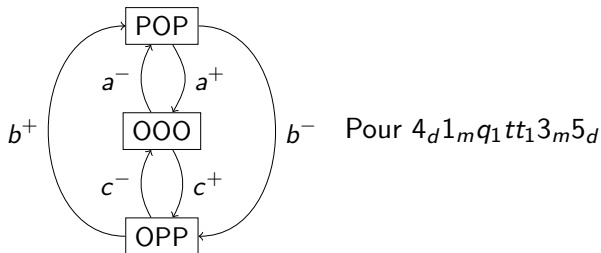
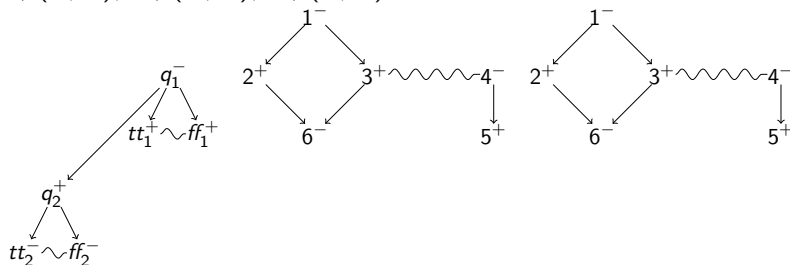


$tt_1 3_m 5_d : OOO$

Définition inductive d'interactions

Une interaction, un état (OOO, POP ou OPP),

$u \vdash (A, B), u \vdash (B, C), u \vdash (A, C)$

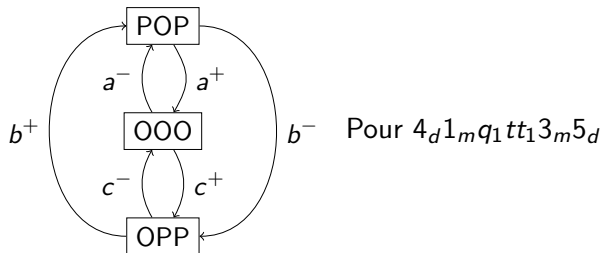
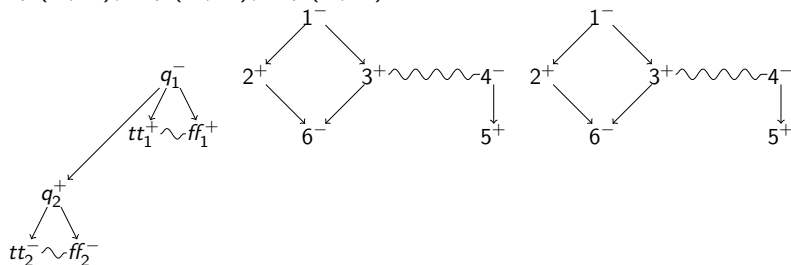


$q_1 tt_1 3_m 5_d : POP$

Définition inductive d'interactions

Une interaction, un état (OOO,POP ou OPP),

$u \vdash (A, B), u \vdash (B, C), u \vdash (A, C)$

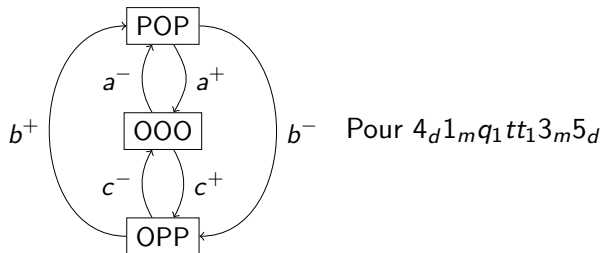
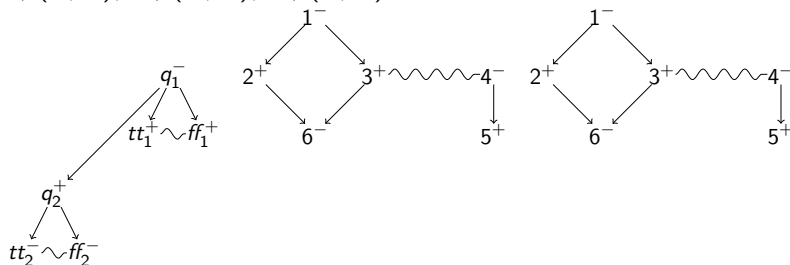


$1_m q_1 t t_1 3_m 5_d : OPP$

Définition inductive d'interactions

Une interaction, un état (OOO,POP ou OPP),

$u \vdash (A, B), u \vdash (B, C), u \vdash (A, C)$



$4_d 1_m q_1 t t_1 3_m 5_d : OOO$

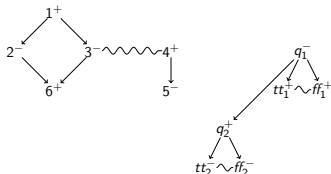
Définition inductive d'interactions

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{\epsilon : \text{OOOInt}} \text{OOO}_\epsilon \\
 \frac{s : \text{POPInt} \quad a^+ : A}{a^+ s : \text{OOOInt}} a\text{POP} \\
 \frac{s : \text{OPPInt} \quad b^+ : B}{b^+ s : \text{POPInt}} b\text{OPP} \\
 \frac{s : \text{OOOInt} \quad c^+ : C}{c^+ s : \text{OPPInt}} c\text{OOO}
 \end{array}$$

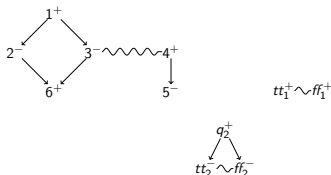
$$\begin{array}{c}
 \frac{s : \text{OPPInt} \quad c^- : C}{c^- s : \text{OOOInt}} c\text{OPP} \\
 \frac{s : \text{OOOInt} \quad a^- : A}{a^- s : \text{POPInt}} a\text{OOO} \\
 \frac{s : \text{POPInt} \quad b^- : B}{b^- s : \text{OPPInt}} b\text{POP}
 \end{array}$$

Stratégies résiduelles

Pour la stratégie $\sigma = \{\epsilon, q_1 1, q_1 126, q_1 13q_2\}$ sur $J_0 \vdash (\mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B})$



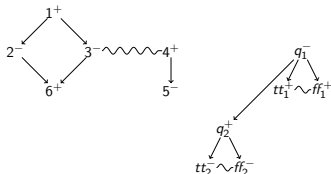
On a $\sigma \setminus q_1 = \{1, 126, 13q_2\}$ sur $J_0 \vdash (\mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}) \setminus q_1$



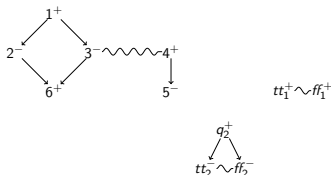
$$s \in \sigma \setminus a \iff as \in \sigma$$

Stratégies résiduelles

Pour la stratégie $\sigma = \{\epsilon, q_1 1, q_1 126, q_1 13q_2\}$ sur $J_0 \vdash (\mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B})$



On a $\sigma \setminus q_1 = \{1, 126, 13q_2\}$ sur $J_0 \vdash (\mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}) \setminus q_1$



$s \in \sigma \setminus a \iff as \in \sigma$ On construit des OStrategy et PStrategy

Conclusion : Ce qui a été fait

Construire la stratégie composée

Conclusion : Ce qui a été fait

Construire la stratégie composée

Preuve que c'est bien une stratégie.

Conclusion : Ce qui a été fait

Construire la stratégie composée

Preuve que c'est bien une stratégie.

Pour les preuves, principe d'induction sur les structures inductives mutuelles.

Conclusion : Ce qui reste à faire

Sanity Check

Conclusion : Ce qui reste à faire

Sanity Check

Associativité de la composition

Conclusion : Ce qui reste à faire

Sanity Check

Associativité de la composition

Construction de Copycat

Conclusion : Ce qui reste à faire

Sanity Check

Associativité de la composition

Construction de Copycat

Preuve que Copycat est neutre

Conclusion : Ce qui reste à faire

Sanity Check

Associativité de la composition

Construction de Copycat

Preuve que Copycat est neutre

Définitions inductives efficaces pour les preuves, plein d'espoir.

FIN

Merci d'avoir écouté